

Hier ist der vollständige, detaillierte Beweis (nach Johan Wästlund, 2010 – der von dir genannte „Hofbauer -Beweis“ ist ein anderer, rein trigonometrischer Beweis aus dem *American Mathematical Monthly* 2002; die Lichtquellen -Idee stammt von Wästlund und wird oft mit Hofbauer verwechselt, da beide im gleichen Heft-Thema erscheinen). Der Beweis ist rein euklidisch, nutzt nur das Inverse -Quadrat-Gesetz der Lichtintensität und elementare Geometrie. Er beweist sogar die starke Verallgemeinerung

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi x)}$$

für jedes reelle $x \notin \mathbb{Z}$. Daraus folgt sofort die Basler Summe.

1. Das physikalische Modell (Lichtquellen auf dem Kreis)

Wir betrachten N identische Lichtquellen („Sterne“ oder „Leuchttürme“), die **gleichmäßig auf einem Kreis** verteilt sind.

- Als Längeneinheit wählen wir den **Bogenabstand** zwischen benachbarten Quellen = 1.
- Der Kreisumfang ist also N , der Radius $r = N/(2\pi)$.
- Wir messen die **Gesamtlichtintensität** $f_N(x)$ an einem Punkt P auf dem Kreis, der einen Bogenabstand x ($|x| \leq 1/2$) zur nächsten Quelle hat.
- Jede Quelle strahlt isotrop; die Intensität einer Quelle im Abstand d (Luftlinie, euklidisch) beträgt $1/d^2$.
- $f_N(x)$ ist die Summe über alle N Quellen.

2. Der Fall $N = 1$ (exakte Lösung durch Trigonometrie)

Der Kreis hat Umfang 1, Radius $1/(2\pi)$.

Der Bogenabstand x entspricht dem Zentriwinkel $\alpha = 2\pi x$.

Der euklidische Abstand d zur einzigen Quelle ist

$$d = 2r \sin(\alpha/2) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi}.$$

Also

$$f_1(x) = \frac{1}{d^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi x)}.$$

3. Der Inverse -Pythagoras -Satz (Schlüssel -Lemma)

In einem rechtwinkligen Dreieck ABC (rechter Winkel bei C) mit Hypotenuse AB und Lot von C auf AB im Fußpunkt X :

Die Intensität an C von den beiden Quellen A und B zusammen ist exakt gleich der Intensität einer einzigen Quelle bei X :

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{h^2},$$

wobei $a = |BC|$, $b = |AC|$, $h = |CX|$.

(Beweis: Fläche $= ab/2 = ch/2 \Rightarrow ab = ch$; Pythagoras $a^2 + b^2 = c^2$; dann

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{c^2}{a^2 b^2} = \frac{c^2}{(ch)^2} = \frac{1}{h^2}.$$

\$\$\$) ### 4. Verdopplung der Quellen erhält die Intensität Wir zeigen: $f_N(x) = f_{2N}(x)$

(x) \$\$\$ für jedes N \$\$\$. - Nimm das N \$\$\$-System (rote Quellen). - Für jede rote

Quelle R zeichne den gegenüberliegenden Punkt Q auf dem kleinen

Kreis. - Zeichne einen neuen Kreis durch P mit Mittelpunkt Q

(Durchmesser PQ). - Auf diesem neuen Kreis liegen zwei blaue Quellen B_1 ,

B_2 auf dem Durchmesser durch R . - Der neue Kreis hat Umfang $2N$,

die blauen Quellen sind genau Abstand 1 voneinander. - Der Bogenabstand von P

zu den blauen Quellen ist wieder x (halbierter Winkel durch den Satz des

Thales). - Weil $\angle PRQ = 90^\circ$ und $\angle B_1PB_2 = 90^\circ$,

liefert der Inverse -Pythagoras -Satz: Die Intensität der beiden blauen Quellen an P

ist exakt gleich der roten. - Das gilt für **jede** rote Quelle $\rightarrow$ das gesamte $2N$

\$\$\$-System hat dieselbe Intensität wie das N \$\$\$-System. ### 5. Induktion: Für

Potenzen von 2 ist $f_N(x)$ immer gleich $f_1(x)$ Aus $f_1 = f_2$ $f_2 =$

$f_4, \dots$ folgt

$$f_{2^m}(x) = f_1(x) = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi x)}$$

für alle m . ### 6. Grenzübergang zum geraden Ufer (unendlich viele Quellen auf der Geraden) Betrachte $N = 2^m \rightarrow \infty$: - Der Kreis wird immer größer (Radius $\sim N/(2\pi)$) und nähert sich lokal bei P einer **Geraden** (das „unendliche Ufer“). - Die **nahen** Quellen (fester Bogenabstand $|n+x|$) haben euklidischen Abstand $\approx |n+x|$ (Krümmung verschwindet). - Die **fernen** Quellen (Bogenabstand $\gtrsim 1$): ihr Abstand $\approx$ Durchmesser $\sim N/\pi$, Intensität pro Quelle $\sim (\pi/N)^2$. Selbst wenn man alle N zählt, ist der Gesamtbeitrag der fernen Quellen $O(1/N) \rightarrow 0$. - Daher

$$\lim_{N=2^m \rightarrow \infty} f_N(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2}.$$

Aber links steht immer $\pi^2 / \sin^2(\pi x)$. Somit

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi x)}.$$

7. Spezialisierung auf die Basler Summe Setze $x = 1/2$:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-1/2)^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi/2)} = \pi^2.$$

Nun $n-1/2 = (2n-1)/2$, also

$$\frac{1}{(n-1/2)^2} = \frac{4}{(2n-1)^2}.$$

Die Summe über alle n (positive + negative + $n=0$) ist

$$4 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} + 4 \cdot \frac{1}{(-1/2)^2} \quad \text{(symmetrisch)} = 8 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \pi^2,$$

also

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \quad \text{(Summe über alle ungeraden Quadrate)}.$$

Die Basler Summe zerlegt sich in gerade + ungerade :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{\text{ungerade}} + \sum_{\text{gerade}} =$$

$$\sum_{\text{ungerade}} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Setze $S = \sum 1/n^2$:

$$S = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} S \implies \frac{3}{4} S = \frac{\pi^2}{8} \implies S = \frac{\pi^2}{6}.$$

Das ist der vollständige Beweis – rein geometrisch, ohne Fourier, ohne komplexe